

Einstellbarer Rechtecksignalgenerator

Fertigungs- und Bestueckungsunterlagen

1. Designstand

PCB: 4 Layer (F.Cu Signale, In1.Cu GND-Plane, In2.Cu +5V/+18V, B.Cu Signale). Letzter bekannter DRC-Stand: 0 Verstoesse und 0 unverbundene Elemente; die verbleibenden Schaltplanparitaets-Hinweise betreffen die absichtlich nur auf der PCB vorhandenen Montagebohrungen H1-H4.

2. Bestueckungsentscheidungen

U3: Renesas ICM7555IPAZ anstelle LM555CN/NOPB. Der ausgewaehlte CMOS-Timer ist fuer die vorhandene +18-V-Versorgung vorgesehen.

U2/U3/U5: Jeweils DIP-Sockel bestuecken und IC einsetzen. **U6:** Nur DIP-28-Sockel bestuecken. ATMEGA328P-PU lose mitliefern; der Mikrocontroller wird extern programmiert und anschliessend eingesetzt.

J1-J4: DNP - nicht bestuecken. **C6:** exakt 360 nF beibehalten; 330 nF oder 390 nF nur nach ausdruecklicher technischer Freigabe.

DS1: WC1602A-kompatibel nur bei identischer Mechanik: 80 x 36 mm, Lochabstand 75 x 31 mm, 16-polige 2.54-mm-Reihe und Standard-HD44780-Pinout.

3. Fertigungsdaten

Aus dem final synchronisierten KiCad-Projekt exportieren: Gerber inkl. F.Paste (B.Paste nur bei SMD auf B.Cu), Excellon Drill PTH/NPTH, Footprint-Positionsdatei/Pick&Place; und finale BOM.

4. Lieferpaket

Gerber + Drill + BOM (XLSX/CSV) + Pick&Place;/Positionsdatei + Paste-Layer + Assembly Notes. Firmware ist kein Bestandteil der Fabrikbestueckung; U6 bleibt unprogrammiert und lose.

Finale BOM - Kurzfassung

RefDes	Qty	Value / Function	Manufacturer	MPN / Procurement spec	Assembly
D1	1	Bridge rectifier	Vishay	GBU4G (supplier orderable suffix)	Populate
C1	1	2200uF / 50V	Nichicon	UHW1H222MHD	Populate
U1	1	18V regulator	STMicroelectronics	L7818CV	Populate
C2	1	330nF / 50V / X7R / 0805	KEMET	C0805X334K5RACTU	Populate
C3,C9,C10,C11,C12,C15,C16	7	100nF / 50V / X7R / 0805	KEMET	C0805C104K5RACTU	Populate
U3	1	CMOS timer, 2-18V	Renesas	ICM7555IPAZ	Socket + IC
C4	1	10nF / 50V / X7R / 0805	KEMET	C0805C103K5RACTU	Populate
R1	1	470R / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-07470RL	Populate
R2	1	510R / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-07510RL	Populate
RV1,RV2	2	10k linear	ALPS Alpine	RK09K1110AK4	Populate
SW2	1	3-position rotary switch	NKK Switches	NR01103	Populate
C6	1	360nF / >=50V / X7R / +/-10% / 0805	Approved equivalent	Exact specification required	Populate
C7	1	3.3uF / 50V	Würth Elektronik	860020672007	Populate
C5	1	33uF / 50V	Panasonic	EEUFC1H330	Populate
U2	1	Dual D flip-flop	Texas Instruments	CD4013BE	Socket + IC
R3	1	3.6k / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-073K6L	Populate
R4,R5,R9,R12	4	10k / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-0710KL	Populate
U5	1	Dual op-amp	Texas Instruments	LM358P	Socket + IC
R6	1	4.7k / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-074K7L	Populate
R7,R10	2	220R / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-07220RL	Populate
U4	1	5V regulator	STMicroelectronics	L7805CV	Populate
U6	1	ATmega328P, DIP-28	Microchip	ATMEGA328P-PU	SUPPLY LOOSE - DO NOT INSERT
Y1	1	16MHz / CL about 16pF / HC49 THT	Approved manufacturer	Exact spec	Populate
C13,C14	2	22pF / 50V / C0G / 0805	KEMET	C0805C220J5GACTU	Populate
DS1	1	LCD 16x2 / 5V / HD44780-compatible	Approved equivalent	WC1602A mechanical spec	Populate
RV3	1	10k trimmer	Bourns	3296W-1-103LF	Populate
R8,R11	2	30k / 1% / 0805	YAGEO	RC0805FR-0730KL	Populate
J1-J4	4	Banana jack footprints	-	DNP	DO NOT POPULATE
Sockets	4	2x DIP-8 + DIP-14 + DIP-28	Approved manufacturer	2.54mm pitch / 7.62mm rows	Populate

Hinweis: Bei C6, Y1 und DS1 ist eine exakt spezifikationsgleiche und mechanisch passende Beschaffungsvariante zulaessig; keine elektrische Wertabweichung ohne technische Freigabe.